T.C.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Akıllı Kayıt Yönetim Sistemi

(Yazılım Mühendisliğine Giriş Projesi)

Hazırlayanlar:

Mehmet Taha KAYNAK

Ahmed Selim TANRIKULU

Cihan ERACUN

Yusuf KALKAN

Muhammet Baki ALTIN

Öğretim Üyesi:

Doç. Dr. Ömer ASLAN

Bandırma - 2025

Öz

Akıllı Kayıt Yönetim Sistemleri, çevrimiçi eğitim platformlarında öğrenci ve eğitmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir yazılım sistemidir. Bu sistem, öğrencilere kurs kaydı yapma, kurs içeriklerini takip etme, üyelik yenileme ve ilerleme durumunu izleme imkanı sunarken, eğitmenlere kurs oluşturma, gelir analizleri ve öğrenci etkileşimleri gibi özellikler sağlar. Projede, artırımlı geliştirme modeli benimsenmiş olup, modüler bir yaklaşım ile sistemin tüm fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri karşılanmıştır. Sistem, güvenli kimlik doğrulama, veri yönetimi ve kullanıcı dostu arayüzleri ile öğrencilere ve eğitmenlere verimli bir kullanım deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Bu yazılım çözümü, uzaktan eğitim uygulamaları ve dijital öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: *akıllı kayıt yönetim sistemi, çevrimiçi eğitim, kurs kaydı, artırımlı geliştirme modeli, öğrenci yönetimi, eğitmen yönetimi, web tabanlı platform, eğitim teknolojileri, kullanıcı dostu arayüz, yazılım mühendisliği.*

Abstract

The Smart Record Management Systems project aims to create a web-based platform for students and instructors to manage courses, track progress, and monitor performance in an efficient and user-friendly manner. Students can register for courses, manage memberships, and track progress, while instructors can create new courses, manage student enrollments, and view earnings. This document outlines the functional and non-functional requirements of the system, scenario descriptions, use case diagrams, and sequence diagrams to visualize the interactions between the system and its users. The incremental development model is employed to allow gradual system development, ensuring that user feedback is continuously integrated for improvements. The system is designed with a focus on accessibility, security, and mobile compatibility to meet the needs of a diverse user base.

Keywords: *smart record management systems, course registration, progress tracking, instructor management, web-based platform, incremental development, system design, use case diagrams, sequence diagrams, functional requirements, non-functional requirements.*

İçindekiler

1. Giriş (Introduction).....1
2. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements) 2
3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements).....2
4. Senaryo.....2
Öğrenci Kurs Kaydı ve Üyelik Yenileme.....2
Eğitmen yeni kurs açma işlemi 3
5. Literatür İncelemesi (Daha Önce Yapılan Çalışmalar).....4
6. Beklenen Çıktılar (Muhtemel Proje Sonuçları).....5
Önerilen Geliştirme Modeli.....5
Artırımlı Modelin Aşamalara Göre Projede Uygulanması.....6
7. Öğrenci Sistem Kullanım Durumu Diyagramı.....7
8.Eğitmen Sistem Kullanım Durumu Diyagramı.....8
9. Öğrencinin Kurs Kaydı ve Üyelik Yenileme Sürecinin Sequence Diyagramı.....10
10. Eğitimcinin Kurs Oluşturma ve Öğrenci İlerlemesini Görüntüleme Sürecinin Sequence Diyagramı.....12
11. Sonuç ve Değerlendirme.....13
12. Kaynakça.....14

1. Giriş (Introduction)

Bu belge, Akıllı Kayıt Yönetim Sistemleri adlı yazılım sisteminin kullanıcı ihtiyaçlarını ve sistem özelliklerini tanımlamaktadır. Sistem, kullanıcıların kurs kaydı yapması, kurslarını kontrol etmesi, izlemesi eğitmenlerin ise kurslarını paylaşması, aylık kazancını görüntülemesi işlemlerini çevrimiçi olarak gerçekleştirmelerini sağlar.

Sistemin Bağlamı

Akıllı Kayıt Yönetim Sistemleri, çevrimiçi bir platform üzerinden öğrencilerin kurslara kaydolabilmesini, profil oluşturabilmesi, kurs içeriklerini takip edebilmesini ve üyelik işlemlerini yönetebilmesini sağlar. Eğitmenler ise kurs içeriklerini sisteme yükleyebilir, öğrencilerle etkileşim kurabilir ve gelir durumlarını görüntüleyebilirler. Sistem, tarayıcı tabanlıdır ve tüm işlemler internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kullanıcı Özellikleri

Sistemi kullanacak bireylerin temel düzeyde bilgisayar ve internet bilgisine sahip olmaları yeterlidir. Hedef kullanıcı kitlesi büyük oranda öğrenciler ve eğitmenlerden oluşmaktadır. Arayüz, öğrencilerin kolaylıkla erişim sağlayabilmesi adına sade ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanacaktır. Eğitmenler için kurs yönetimi ve gelir takibi gibi gelişmiş özellikler sunulacaktır.

Sistem Özellikleri

Uygulama bağımsız bir web platformu olarak geliştirilecektir. Yaygın olarak kullanılan modern web tarayıcıları (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) ile tam uyumlu çalışacaktır. Geliştirme sürecinde mobil uyumluluğa da dikkat edilecektir. Veri tabanı ve kimlik doğrulama sistemi güvenli şekilde entegre edilecektir.

Varsayımlar ve Kısıtlamalar

- Sistemde kimlik doğrulama işlemleri, kullanıcıların e-posta ve şifre içeren üyelik sistemi üzerinden yapılacaktır.
- Kullanıcıların sisteme erişim sağlayabilmeleri için aktif bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir.
- Eğitmenler yalnızca onaylanmış hesaplar üzerinden içerik yayınlayabilir.
- Sistem, aynı anda birden fazla kullanıcının girişini ve işlem yapmasını destekleyecek şekilde ölçeklendirilecektir.
-

2. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

FR1 – Kullanıcı, sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilmelidir.
FR2 – Sisteme giriş yapan öğrenci, kurs kayıtlarını, üyelik durumunu görüntüleyebilmelidir.
FR3 – Öğrenci, yeni bir kursa kaydolmak ve üyeliğini iptal etmek, yenilemek için talep gönderebilmelidir.
FR4 – Sisteme giriş yapan eğitmen, kursuna kayıtlı öğrenci sayısını, sorulan soruları, kurs değerlendirmelerini ve aylık kazancını görüntüleyebilmeli, yeni kurslar ekleyebilmeli, kurslar üzerinde güncellemelerde bulunabilmelidir.

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

NFR1 – Sistem 7/24 çalışabilir olmalıdır.
NFR2 – Arayüz, kullanıcı dostu ve erişilebilir tasarlanmalıdır.
NFR3 – Sistem, 3 saniyeden kısa sürede arama sonuçlarını göstermelidir.

4. Senaryo

Öğrenci Kurs Kaydı ve Üyelik Yenileme

Amaç: Bir öğrencinin sisteme giriş yaparak üyeliğini yenilemesi, kayıtlı olduğu kurstan çıkış yapıp yeni bir kursa kaydolması ve ilerlemesini görüntülemesi.

Aktörler:

Öğrenci (Sistem kullanıcısı)

Ön Koşullar:

- Öğrenci daha önce sisteme kaydolmuş olmalıdır.
- Öğrencinin kullanıcı adı ve şifresi doğru olmalıdır.
- Sistem çalışır durumda ve internet bağlantısı aktif olmalıdır.

Başlangıç Durumu (Trigger):

Öğrenci, sisteme giriş yapar.

Senaryo Akışı (Main Flow):

1. Öğrenci sisteme kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapar.
2. Öğrenci, ana ekranda mevcut kurs kayıtlarını ve önerilen kursları görüntüler.
3. Sistem, öğrencinin üyeliğinin pasif olduğunu belirtir.
4. Öğrenci, üyelik ücretini ödeyerek üyeliğini aktif hale getirir.
5. Öğrenci mevcut kurslarından "A1 İngilizce" kursunu siler.
6. Öğrenci, önerilen kurslar arasından "A2 İngilizce" kursuna kaydolur.
7. Öğrenci bu kurstan bazı dersleri izler.
8. Sistem, öğrencinin ilerleme yüzdesini günceller ve gösterir.
9. Öğrenci sistemden güvenli şekilde çıkış yapar.
10. "A2 İngilizce" kursundan ilk gün birkaç ders izler ve ilerleme durumunun arttığını görür.
11. Sistemden çıkış yap butonuyla çıkış yapar.

Eğitmen yeni kurs açma işlemi

Amaç:
Bir eğitmenin sisteme giriş yaparak kurs işlemlerini yapması ve soruları yanıtlaması.

Aktörler:

Eğitmen (Sistem kullanıcısı)

Ön Koşullar:

- Eğitmen daha önce sisteme kaydolmuş olmalıdır.
- Eğitmenin kullanıcı adı ve şifresi doğru olmalıdır.
- Sistem çalışır durumda ve internet bağlantısı aktif olmalıdır.

Başlangıç Durumu (Trigger):

Eğitmen, sisteme giriş yapar.

Senaryo Akışı (Main Flow):

1. Eğitmen sisteme kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapar.
2. Eğitmen ana ekranda gelir durumu, kurslarının öğrenci sayısı, kurs sınavlarından başarı yüzdelerini, öğrencilerin sorularını ve yeni kurs açma bağlantısını görüntüler. Bunlardan yeni kurs açmayı seçer.
3. Kursu açacağı konuyu ve bu konuda eğitim yapabileceğini gösteren belgeleri yükler.
4. Sistem onaylar ve bu konuda kurs oluşturma ekranı açılır.
5. Eğitmen buraya kurs ile ilgili içerikleri girer.
6. Kursu oluşturduktan sonra kursu yayınlar.

5. Literatür İncelemesi

Son yıllarda çevrimiçi öğrenme platformlarının sayısı ve çeşitliliği hızla artmıştır. Özellikle COVID-19 pandemisi ile uzaktan eğitim sistemleri daha da yaygınlaşmış, pek çok eğitim kurumu kendi dijital platformlarını geliştirme ihtiyacı duymuştur. Coursera, Udemy, Khan Academy, BTK Akademi gibi büyük ölçekli sistemler bu alanda öncü olmuş, farklı kullanıcı rollerini (öğrenci, eğitmen, yönetici) destekleyen yapılar sunmuşlardır.

Bununla birlikte, birçok sistemde kullanıcı yönetimi, kişiselleştirilmiş içerik sunumu ve gelir takibi gibi işlevlerin eksik ya da yetersiz olduğu görülmektedir. Bu bağlamda geliştirilecek Akıllı Kayıt Yönetim Sistemleri hem kullanıcı dostu arayüzü hem de kapsamlı kayıt, takip ve gelir raporlama özellikleriyle mevcut sistemlerin bazı eksikliklerini gidermeyi hedeflemektedir.

6. Beklenen Çıktılar (Muhtemel Proje Sonuçları)

Proje sonucunda elde edilmesi beklenen çıktılar şunlardır:

- Web tabanlı, kullanıcı dostu ve güvenli bir kurs yönetim platformu
- Öğrenciler için: kurslara kaydolma, ilerleme takibi, üyelik yönetimi
- Eğitmenler için: kurs oluşturma, gelir görüntüleme, kurs içi etkileşim araçları
- Admin paneli üzerinden sistemin genel denetimi
- Veri tabanı bağlantılı, istatistiksel rapor üretimi (toplam kullanıcı sayısı, kurs bazlı kayıtlar, gelir analizi vb.)
- Genişletilebilir ve mobil uyumlu bir altyapı

Önerilen Geliştirme Modeli

Bu proje kapsamında yazılım geliştirme süreci olarak Artırımlı Geliştirme Modeli (Incremental Development Model) tercih edilmiştir. Ian Sommerville'in önerdiği yazılım yaşam döngüsü yaklaşımlarından biri olan artırımlı model, sistemin tümü bir anda geliştirilmek yerine, kademeli olarak fonksiyonel parçalar halinde geliştirilmesini ve test edilmesini öngörür.

Modelin Gerekçesi:

Projede hem öğrenci hem de eğitmen gibi farklı kullanıcı rolleri olduğundan, sistemin bir bütün olarak geliştirilmesindense parça parça (modüler) ilerlemek daha güvenlidir.

Örneğin:

İlk adımda,

- Kullanıcı giriş-çıkış sistemi ve üyelik modülü geliştirilecek,
- Ardından öğrenci kurs kayıtları,
- Daha sonra eğitmen işlevleri (kurs oluşturma, gelir görüntüleme) gibi adımlarla sistem tamamlanacaktır.

Bu yapı:

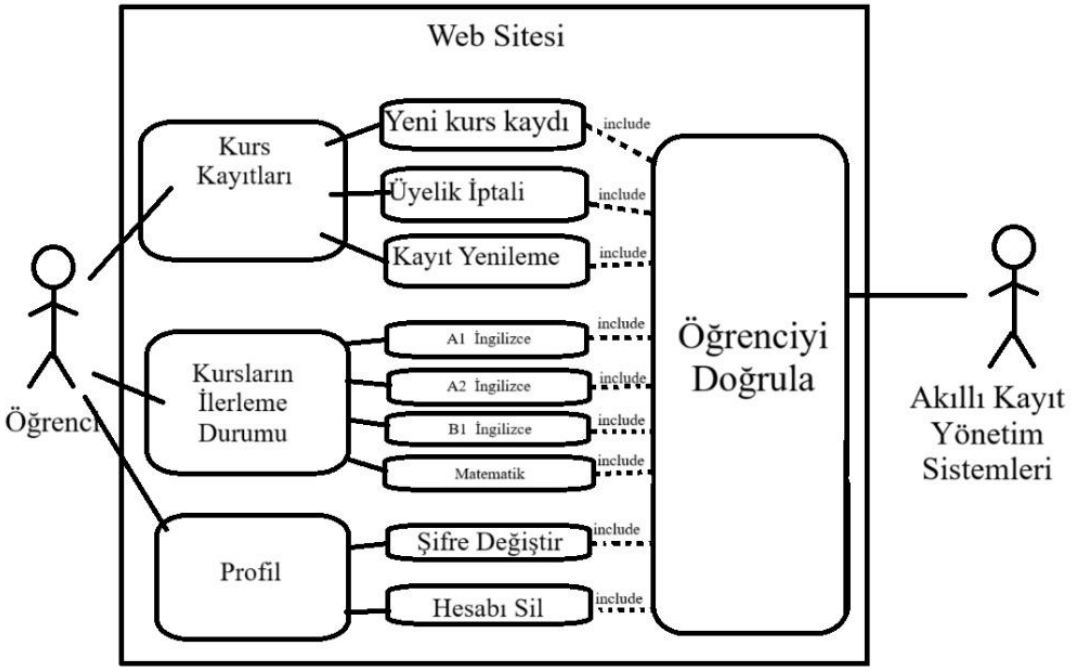
- Hataların erken tespiti,
- Kullanıcı geri bildirimlerine göre esneklik,
- Parça parça test ve entegrasyon gibi avantajlar sağlar.

Artırımlı Modelin Aşamalara Göre Projede Uygulanması

Aşama	**Projedeki Uygulaması**
Gereksinim Analizi	Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler belirlendi
Tasarım	Kullanıcı arayüzleri, veri tabanı yapısı, modül diyagramları oluşturuldu
Geliştirme	Modül bazlı yazılım geliştirme süreci başlatıldı (kullanıcı, kurs, ödeme vs.)
Test	Her bir modül ayrı ayrı test edilerek hatalar giderildi
Entegrasyon	Tüm modüller sistem bütününe entegre edildi
Teslim & Geribildirim	Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle sistem geliştirildi

Artımlı geliştirme modeli hem akademik hem endüstriyel projelerde sıkça tercih edilen, esnek ve uygulamaya uygun bir yaklaşımdır. Bu proje yapısının modülerle ayrıştırılabilir olması nedeniyle bu model ile uyumludur.

7. Öğrenci Sistem Kullanım Durumu Diyagramı



Şekil 1: Öğrencilerin kurs kayıt ve yönetim sistemi ile etkileşimlerini gösteren kullanım durumu diyagramı.

I. Diyagramın amacı:

Bu diyagram, bir web tabanlı kurs kayıt ve yönetim sistemi kapsamında öğrencilerin gerçekleştirebileceği işlemleri ve bu işlemler sırasında sistemin nasıl çalıştığını görselleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Diyagram, sistemin kullanıcılar (aktörler) ile etkileşimlerini ve temel fonksiyonlarını özetlemektedir.

II. Aktörler:

- Öğrenci: Sistemin ana kullanıcısıdır. Kurs kaydı yapma, ilerleme durumunu görüntüleme, profil yönetimi gibi işlemleri gerçekleştirir.
- Akıllı Kayıt Yönetim Sistemi: Sistemle entegrasyon sağlayarak öğrenci doğrulama işlemlerine destek olan harici bir sistemdir.

III. Kullanım Durumları

a. Kurs kayıtları

i. Yeni kurs kaydı: Öğrencinin sisteme giriş yaptıktan sonra yeni kurs kaydı yapabilir.

ii. Üyelik İptali: Mevcut kurs kaydının iptal edebilir.

iii. Kayıt Yenileme: Bitmiş ya da süresi dolmuş kurs kaydını yenileyebilir.

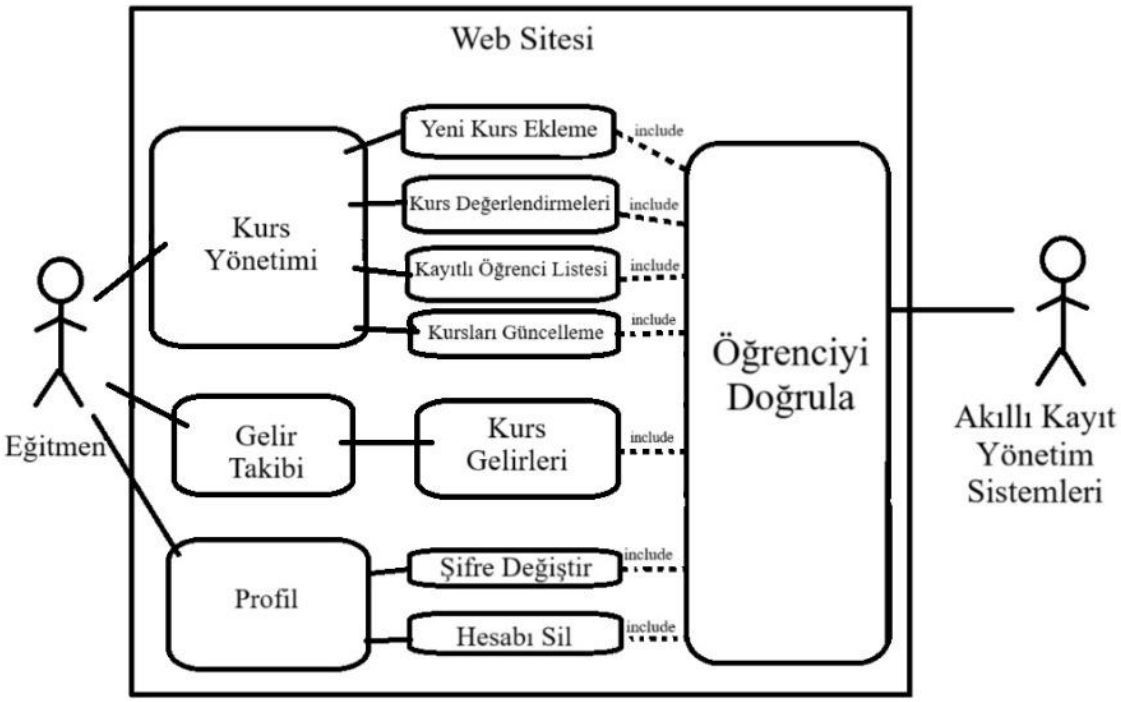
b. Kursların İlerleme Durumu

i. Öğrenci, kaydolduğu kursların (örneğin A1 İngilizce, A2 İngilizce, B1 İngilizce, Matematik) ilerleme durumunu görüntüleyebilir.

c. Profil Yönetimi

i. Buradan şifre değiştirme ve hesap silme gibi işlemler yapılır.

8.Eğitmen Sistem Kullanım Durumu Diyagramı



Şekil 2: Eğitim yönetim sisteminin kurs kayıt, gelir takibi ve eğitmen işlemlerini kapsayan menü yapısını gösteren diyagram.

I. Diyagramın amacı:

Bu diyagram, bir eğitim yönetim sistemi web sitesinin temel işlevlerini ve kullanıcı arayüzünün yapısını anlamak amacıyla oluşturulmuştur. Diyagram, sistemin ana modüllerini ve bu modüllere ait alt işlevleri hiyerarşik bir düzen içinde sunarak, hem kullanıcıların site içinde kolay gezinmesini sağlamayı hem de geliştiricilere sistem mimarisini planlama konusunda rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Kullanıcı dostu bir arayüz tasarımı için gerekli olan menü yapısını net bir şekilde ortaya koyan diyagram, aynı zamanda farklı kullanıcı rollerinin erişebileceği sayfaları belirlemede de temel oluşturmaktadır. Paydaşların sistemin kapsamını hızlıca kavramasına yardımcı olan bu şema, projenin belgelendirme sürecine katkı sağlamakta ve eksik işlevlerin tespit edilerek geliştirilmesi için bir başlangıç noktası sunmaktadır. Detaylandırılmış kullanıcı akışları ve wireframe'lerle desteklenerek daha kapsamlı hale getirilebilir.

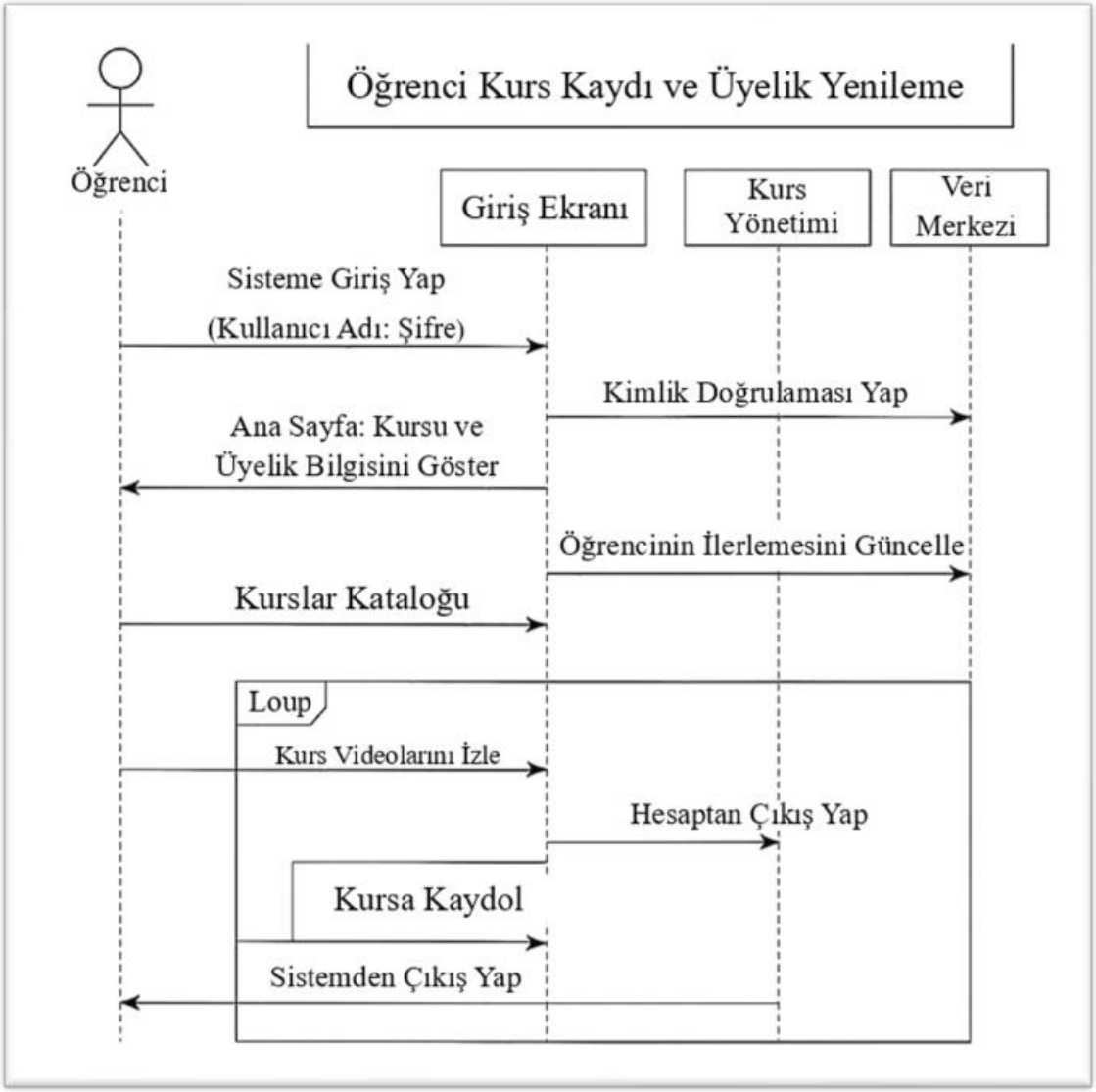
II. Aktörler:

- Eğitmen: Sistemin ana kullanıcısıdır. Kurs yönetimi, gelir durumunu görüntüleme, profil yönetimi gibi işlemleri gerçekleştirir.
- Akıllı Kayıt Yönetim Sistemi: Sistemle entegrasyon sağlayarak eğitmen doğrulama işlemlerine destek olan harici bir sistemdir.

III. Kullanım durumları

a. Kurs Yönetimi
    i. Yeni Kurs Ekleme: Eğitmen sisteme giriş yaptıktan sonra yeni kurs oluşturabilir
    ii. Kurs Değerlendirmeleri: Öğrencilerin kurs hakkındaki değerlendirmelerini görebilir.
    iii. Kurs Öğrenci Listesi: Eğitmen burada kursuna kayıtlı öğrencileri ve sayısını görebilir.
    iv. Kurs Güncelleme: Kursun içeriğini güncellemek için kullanılır
b. Gelir Takibi
    i. Eğitmen Burada ne kadar para kazandığını görebilir
c. Profil
    i. Buradan şifre değiştirme ve hesap silme gibi işlemler yapılır.

9. Öğrencinin Kurs Kaydı ve Üyelik Yenileme Sürecinin Sequence Diyagramı



Şekil 3: Öğrencinin sisteme giriş yaparak kurs kaydı, üyelik yenileme ve kurs ilerlemesini takip etme süreçlerini gösteren sıralı (sequence) diyagram.

Bu diyagram, bir öğrencinin sisteme giriş yapmasından başlayarak kurslara kaydolma ve üyelik bilgilerini yenileme sürecinde gerçekleştirdiği adımları göstermektedir. Sequence Diagram biçiminde hazırlanan bu modelde, öğrenci ile sistem bileşenleri (Giriş Ekranı, Kurs Yönetimi ve Veri Merkezi) arasındaki mesajlaşmalar ve etkileşimler adım adım zaman sıralı olarak temsil edilmiştir. Diyagramdaki akış şu şekilde ilerlemektedir:

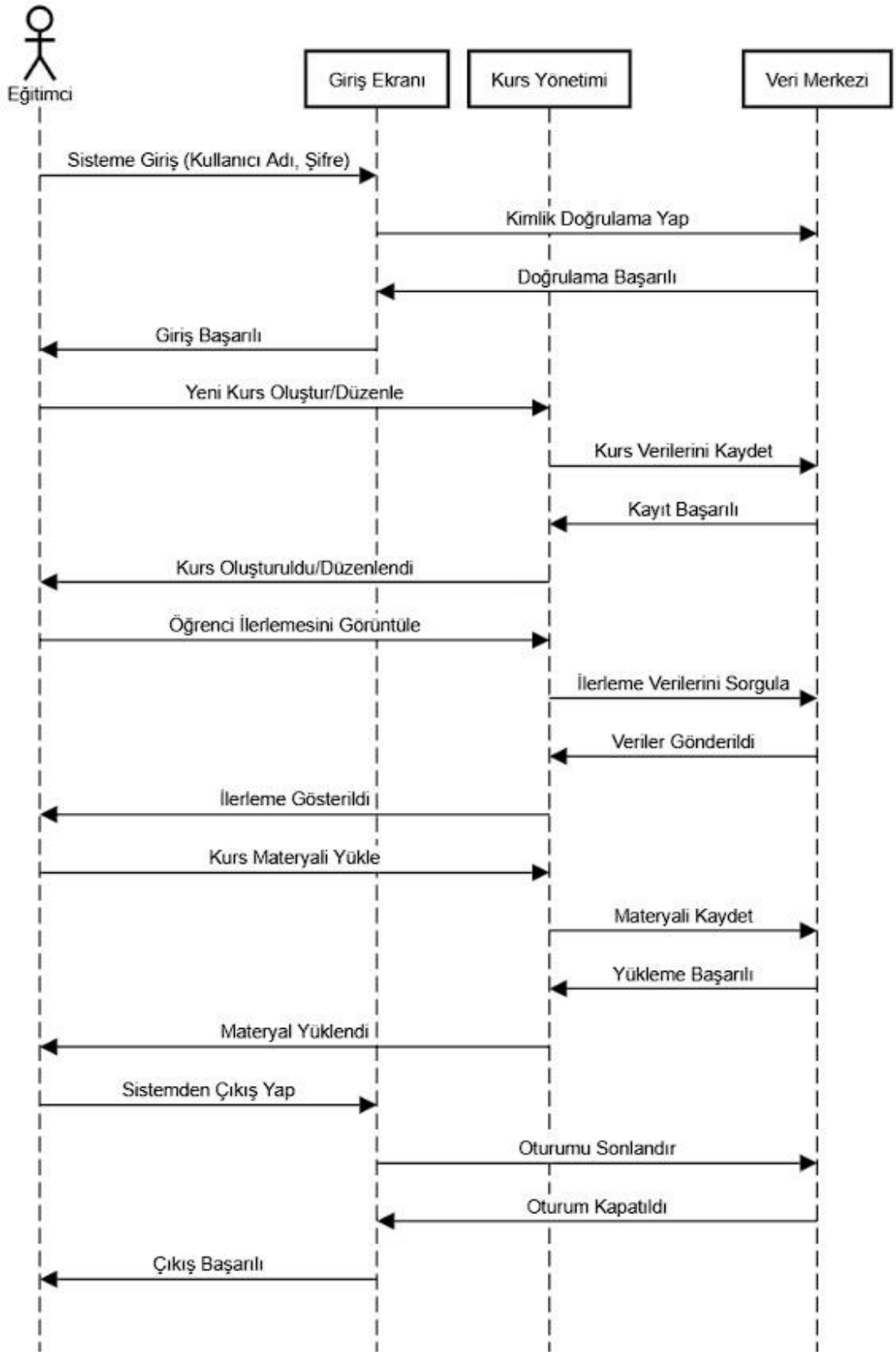
- Öğrenci, Giriş Ekranı üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapar.
- Kurs Yönetimi bileşeni kimlik doğrulaması yapar ve doğrulama başarılı olursa kullanıcıya ana sayfa üzerinden kurs ve üyelik bilgisi gösterilir.

Öğrenci, sistemde yer alan Kurslar Kataloğu üzerinden sunulan kursları inceleyebilir.

-
- Kurs videoları izlenebilir ve ilgi duyulan kurslar için kayıt işlemi gerçekleştirilebilir.
- Tüm bu işlemler esnasında öğrencinin ilerleme durumu Veri Merkezi üzerinden güncellenir.
- İşlemler tamamlandıktan sonra öğrenci sistemden güvenli bir şekilde çıkış yapar.

Bu süreç, öğrencinin platform üzerinden etkin bir şekilde kurslara erişmesini ve sistem verilerinin güncel kalmasını sağlar.

10. Eğitimcinin Kurs Oluşturma ve Öğrenci İlerlemesini Görüntüleme Sürecinin Sequence Diyagramı



Şekil 4: Eğitimcinin sisteme giriş yapması, yeni kurs oluşturması, öğrenci ilerleme verilerini görüntülemesi ve kurs materyali yüklemesi gibi işlemleri içeren sıralı (sequence) diyagram.

Bu diyagram, bir eğitimcinin sisteme giriş yaparak kurs oluşturması, öğrenci ilerlemelerini görüntülemesi ve kurs materyali yüklemesi gibi işlemleri nasıl gerçekleştirdiğini detaylı bir şekilde göstermektedir. Sequence Diagram formatında çizilen bu model, eğitimci ile sistem bileşenleri (Giriş Ekranı, Kurs Yönetimi, Veri Merkezi) arasındaki zaman sıralı mesajlaşmaları içermektedir.

Diyagramdaki süreç adımları şu şekildedir:

- Eğitimci, Giriş Ekranı aracılığıyla kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile sisteme giriş yapar.
- Giriş isteği Kurs Yönetimi bileşeni tarafından doğrulanır ve başarılı bir kimlik doğrulaması sonrasında giriş başarılı mesajı döner.
- Eğitimci, sistem üzerinden yeni bir kurs oluşturur veya mevcut bir kursu düzenler.
- Kurs oluşturma veya düzenleme işlemi, Kurs Yönetimi aracılığıyla Veri Merkezi bileşenine aktarılır ve ilgili kurs verileri kaydedilir.
- Eğitimci daha sonra, öğrencilerin ilerleme verilerini görmek için sorgulama yapar. Veri Merkezi bu bilgileri sağlar ve eğitimciye ilerleme durumu gösterilir.
- Eğitimci ayrıca sisteme yeni kurs materyalleri yükleyebilir. Bu yükleme işlemi de Veri Merkezi üzerinde başarılı bir şekilde kaydedilir.
- Eğitimci işlemlerini tamamladıktan sonra sistemden çıkış yapar ve oturum güvenli bir şekilde sonlandırılır.

Bu süreç, eğitimcilerin kurs içeriklerini yönetmesini ve öğrenci performanslarını etkin bir şekilde takip etmelerini sağlayan işleyişi açıklar.

11. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında geliştirilen Akıllı Kayıt Yönetim Sistemleri, hem öğrenciler hem de eğitmenler için kullanıcı dostu ve işlevsel bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Yapılan analizler ve geliştirilen modüller sonucunda sistemin, kayıt yönetimi, kurs ilerleme takibi, gelir analizi gibi işlevleri başarıyla yerine getirebildiği görülmüştür. Ayrıca artımlı geliştirme modeli sayesinde sistem geliştirme sürecinde esneklik sağlanmış ve kullanıcı geri bildirimlerine göre iyileştirmeler yapılabilmiştir.

12. Kaynakça

[1] Sommerville, Ian. Software Engineering. 10th Edition, Pearson, 2015.
[2] Coursera: https://www.coursera.org
[3] Udemy: https://www.udemy.com
[4] Khan Academy: https://www.khanacademy.org
[5] IEEE Software Engineering Standards Collection